LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI SENSOR DAN AKTUATOR
PERTEMUAN 3

Wheatstone Bridge Circuits
for Detection the Sensors Signal

KELAS: A/2
KELOMPOK 2:

Jamaluddin Yafi' Al Azzam	J0404251031
Jeni Christine Caroline Butar Butar	J0404251043
Rifqi Adli Hernawan	J0404251076
Cahyani Ridyas Putri	J0404251140
Arya Andra Diazka	J0404251155

DOSEN :
Dodik Ariyanto S.T.P., M.Si.

ASISTEN :
Muhammad Habiburrahman
Susan Anis Rahmawati

TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jembatan Wheatstone merupakan salah satu rangkaian yang digunakan untuk mendeteksi perubahan resistansi pada sensor dengan mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal tegangan yang dapat diukur. Rangkaian ini tersusun atas empat elemen resistif dan bekerja berdasarkan kondisi keseimbangan antara kedua cabang jembatan. Ketika nilai resistansi pada salah satu elemen berubah, keseimbangan rangkaian akan terganggu sehingga menghasilkan perubahan tegangan keluaran. Prinsip tersebut membuat Jembatan Wheatstone banyak digunakan sebagai antarmuka pada sensor resistif yang membutuhkan pendeteksian perubahan hambatan dalam skala kecil (Pratiwi *et al*. 2021; Shankhour *et al*. 2022).

Penerapan Jembatan Wheatstone dapat ditemukan pada berbagai sistem sensor, baik dalam penelitian di Indonesia maupun internasional. Magaski dan Anwari (2022) menunjukkan bahwa rangkaian pembagi tegangan dan Jembatan Wheatstone dapat digunakan untuk mengubah perubahan resistansi sensor NTC menjadi perubahan tegangan, sedangkan Khoerun *et al*. (2024) menerapkan prinsip rangkaian Jembatan Wheatstone untuk merancang alat ukur tingkat kekeringan gabah. Pada penelitian internasional, Park *et al*. (2024) menerapkan konfigurasi penuh Jembatan Wheatstone pada sensor tekanan, sementara Zhang *et al*.

(2023) mengembangkan rangkaian penyesuaian Jembatan Wheatstone untuk meningkatkan ketelitian sensor resistif.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini antara lain:

1. Memahami prinsip kerja rangkaian Jembatan Wheatstone dalam mendeteksi perubahan hambatan pada sensor.
2. Mengetahui hubungan antara perubahan nilai hambatan dengan perubahan tegangan keluaran (*output voltage*).
3. Mengamati pengaruh variasi hambatan sensor terhadap keseimbangan rangkaian Jembatan Wheatstone.
4. Mengetahui kemampuan rangkaian dalam mendeteksi perubahan sinyal sensor yang relatif kecil.
5. Menganalisis pengaruh penggunaan hambatan variabel terhadap sensitivitas dan tegangan keluaran rangkaian.

1.3 Alat dan Bahan

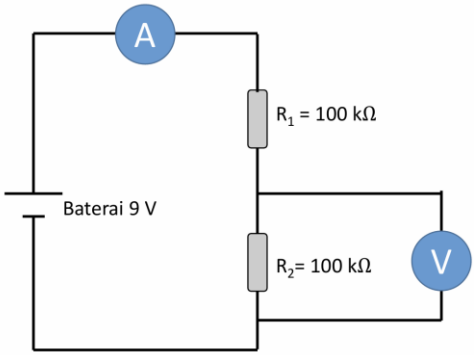
Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum:

1. *Power Supply*
2. Multimeter
3. *Breadboard*
4. Kabel *Jumper*
5. Sensor LDR
6. Potensiometer
7. Resistor (50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1K Ω, 5K Ω, 50K Ω, dan 100K Ω)

BAB II
LANGKAH KERJA

2.1 Rangkaian Pembagi Tegangan

Rangkaian pembagi tegangan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran kelistrikan dari sensor.



Gambar 1. Rangkaian Pembagi Tegangan

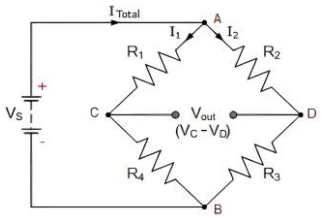
1. Persiapan Rangkaian dan Alat Ukur Susun rangkaian pembagi tegangan menggunakan baterai 9 V dan pasang voltmeter secara paralel di titik pengukuran sensor.
2. Pengaturan Variasi Hambatan (R2) Atur atau ganti nilai hambatan R2 secara berurutan mulai dari 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, hingga 5000 Ω.
3. Pengukuran dan Pencatatan Tegangan Catat nilai tegangan keluaran yang terbaca pada alat ukur untuk setiap variasi nilai hambatan R2 ke dalam tabel data.
4. Perhitungan Tegangan Teoritis Hitung tegangan keluaran secara manual menggunakan rumus pembagi tegangan

sebagai bahan pembanding data ukur.

5. Analisis Sensitivitas Alat Amati pola dan besarnya perubahan nilai tegangan yang terjadi pada setiap kenaikan hambatan R2.
6. Penyusunan Kesimpulan Buat penjelasan singkat mengenai tingkat sensitivitas dan kemampuan rangkaian dalam merespons perubahan kondisi sensor berdasarkan data pengamatan.

2.2 Rangkaian Pembanding Hambatan

Rangkaian pembanding hambatan banyak digunakan untuk mendeteksi perubahan hambatan dari sensor yang kecil.



Gambar 2. Rangkaian Pembanding Hambatan

1. Rangkaian Jembatan Wheatstone disusun pada *project board* sesuai skematik dengan menempatkan resistor R_1 dan R_4 pada cabang sebelah kiri, serta R_2 dan R_3 pada cabang sebelah kanan.
2. Sumber tegangan (V_s) dihubungkan ke rangkaian dengan menetapkan titik A sebagai terminal positif (tegangan masukan utama) dan titik B sebagai terminal negatif atau acuan (*ground*).

3. Parameter cabang kiri dianalisis dengan mengukur atau merumuskan nilai tegangan V_{CB} sebagai perkalian antara arus cabang kiri (I_1) dengan hambatan R_4:

$$V_{CB} = I_1 \times R_4 = \left(\frac{R_4}{R_1 + R_4}\right) \times V_s$$

4. Parameter cabang kanan dianalisis dengan mengukur atau merumuskan nilai tegangan V_{DB} sebagai perkalian antara arus cabang kanan (I_2) dengan hambatan R_3:

$$V_{DB} = I_2 \times R_3 = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3}\right) \times V_s$$

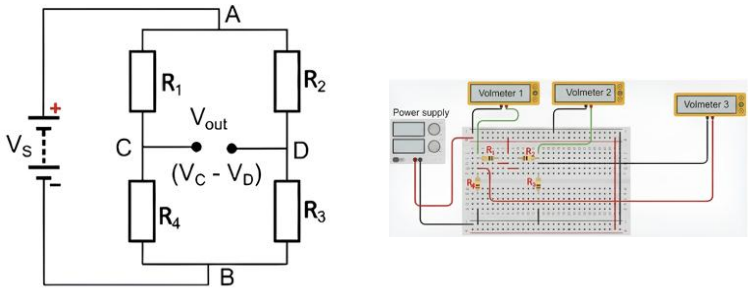
5. Tegangan luaran diferensial (V_{out} atau V_{CD}) diukur dan dihitung berdasarkan selisih nilai potensial antara titik C dan titik D:

$$V_{out} = V_C - V_D = V_{CB} - V_{DB}$$

6. Nilai tegangan yang terbaca pada alat ukur dicatat ke dalam tabel data pengamatan dan didokumentasikan.

2.3 Rangkaian Lanjutan Pembanding Hambatan

Pada sesi kali ini, praktikan diuji dengan adanya perubahan pada R4 menjadi potensiometer yang akan diubah-ubah nilai hambatannya.



Gambar 3. Variasi Rangkaian Pembanding Hambatan

1. Tentukan titik B sebagai titik acuan atau *ground* dan titik A sebagai titik sumber tegangan utama.
2. Pengaturan variasi hambatan sensor (R4), lalu atur nilai hambatan sensor R4 secara bertahap mulai dari 20 Ω, 50 Ω, 70 Ω, 90 Ω, 100 Ω, 200 Ω, 500 Ω, 1K Ω, hingga 5K Ω.
3. Catat nilai tegangan keluaran V_{out} yang terbaca pada alat ukur untuk setiap perubahan nilai hambatan R4.
4. Amati data pengamatan untuk menentukan pada nilai hambatan R4 berapa tegangan keluaran tidak lagi mengalami perubahan.
5. Amati bagaimana perubahan nilai hambatan R4 mempengaruhi pergeseran nilai tegangan keluaran yang terukur.
6. Catat tren data perubahan tegangan keluaran dari hasil pengujian sebagai bahan evaluasi sensitivitas.
7. Buat penjelasan singkat mengenai cara meningkatkan kemampuan alat dalam mendeteksi perubahan sensor

berdasarkan hasil pengamatan.

8. Seluruh rangkaian praktikum didokumentasikan melalui gambar dan dicatat hasil rangkaian untuk menyelesaikan tugas tugas pada bab selanjutnya.

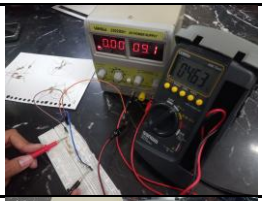
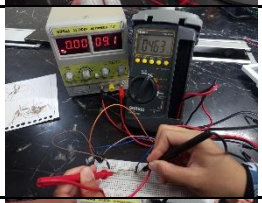
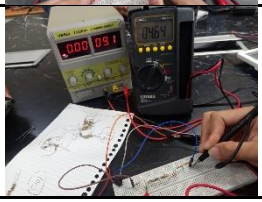
BAB III
DATA PENGAMATAN

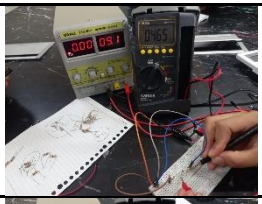
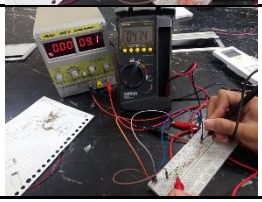
3.1 Rangkaian Pembagi Tegangan (*Voltage Divider*)

3.1.1 Parameter Masukan Tetap

1. Sumber Tegangan (V_{in}) = 9 V
2. Resistor Referensi (R_1) = 100 kΩ
3. Resistor Sensor Dasar (R_2) = 100 kΩ

Tabel 1. Data Pengukuran Tegangan Terhadap Perubahan R2

No	Nilai Hambatan	V_{out} Terukur	Dokumentasi
1	100,05 kΩ	4,63 v	
2	100,10 kΩ	4,63 v	
3	100,20 kΩ	4,63 v	
4	100,50 kΩ	4,64 v	

No	Nilai Hambatan	V_{out} Terukur	Dokumentasi
5	101,00 kΩ	4,65 v	
6	105,00 kΩ	4,74 v	

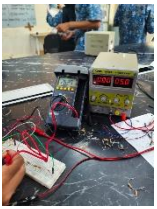
3.2 Rangkaian Pembanding Hambatan (Wheatstone) dengan Penambahan Hambatan Sensor

3.2.1 Parameter Masukan Tetap

1. Sumber Tegangan (V_{in}) = 5 V
2. Resistor Tetap ($R_1, R_2, \& R_3$) = 100 kΩ
3. Resistor Sensor (R_4) = 100 kΩ + ΔR

Tabel 2. Hasil Pengukuran Voltmeter 1, Voltmeter 2, dan Voltmeter 3

No	Hambatan R_4	VR_1	VR_2	Dokumentasi VR_3 (V_{out})
1	100,02 kΩ	2.61 v 	2,63 v 	2,63 v 

No	Hambatan R_4	VR_1	VR_2	Dokumentasi VR_3 (V_{out})
2	100,05 kΩ	4,6 v 	2,627 v 	2,625 v 
3	100,07 kΩ	2,605 v 	2,627 v 	2,625 v 
4	100,09 kΩ	2,606 v 	2,627 v 	2,624 v 
5	100,10 kΩ	2,605 v 	2,626 v 	2,624 v 

No	Hambatan R_4	VR_1	VR_2	Dokumentasi VR_3 (V_{out})
6	100,20 kΩ	2,607 v 	2,627 v 	2,621 v 
7	100,50 kΩ	2,611 v 	2,626 v 	2,613 v 
8	101,00 kΩ	2,616 v 	2,628 v 	2,600 v 
9	105,00 kΩ	2,666 v 	2,626 v 	2,499 v 

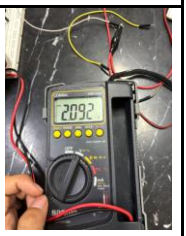
3.3 Rangkaian Jembatan Wheatstone dengan Hambatan Variabel (Potensiometer)

3.3.1 Parameter Masukan Rangkaian

1. Tegangan Sumber (V_s) = 5 V
2. Resistor Tetap ($R_1, R_2, \& R_3$) = 100 kΩ
3. Resistor Variabel (R_4) = Potensiometer (R_p)

Tabel 3. Data Pengukuran Vout pada Variasi Hambatan Potensiometer

No	Hambatan R_p	V_{out} Terukur	Dokumentasi R_p (kΩ)	Dokumentasi (V_{out})
1	0.673 kΩ	2,555 v		
2	1.034 kΩ	2,520 v		
3	2.500 kΩ	2,303 v		

No	Hambatan R_p	V_{out} Terukur	Dokumentasi R_p (kΩ)	Dokumentasi (V_{out})
4	3.002 kΩ	2,182 v		
5	3.295 kΩ	2,092 v		

BAB IV
PEMBAHASAN

Pengujian rangkaian pembagi tegangan dengan sumber $V_{in} = 9$ V menunjukkan bahwa pertambahan resistansi kecil pada R_2 (50 Ω hingga 200 Ω) belum terdeteksi oleh multimeter, sehingga tegangan terukur tetap berada pada nilai 4,63 V. Perubahan nilai baru mulai terbaca saat hambatan bertambah lebih besar, yaitu naik bertahap menjadi 4,64 V hingga 4,74 V pada 105 kΩ. Hal ini membuktikan bahwa rangkaian pembagi tegangan memiliki kepekaan yang rendah terhadap variasi hambatan kecil karena nilai perubahan sinyal tertutup oleh tingginya tegangan bias DC.

Pengujian rangkaian Jembatan Wheatstone dengan sumber $V_s = 5$ V berhasil mengatasi kelemahan tersebut melalui metode pengukuran diferensial ($V_{out} = V_C - V_D$). Dari data pengukuran, tegangan cabang referensi (V_{R2}) bernilai relatif stabil di kisaran 2,62 V, sedangkan cabang uji (V_{R1}) bergeser naik dari 2,61 V hingga 2,666 V seiring bertambahnya hambatan sensor R_4. Kondisi tidak seimbang (*unbalanced bridge*) ini secara langsung menghasilkan deviasi tegangan luaran diferensial tanpa terganggu oleh tegangan moda bersama (*common-mode voltage*).

Penggunaan potensiometer (R_p) pada posisi R_4 memperlihatkan bahwa peningkatan nilai resistansi dari 0,673 kΩ hingga 3,295 kΩ mengakibatkan penurunan tegangan luaran secara konsisten dari 2,555 V ke 2,092 V. Variasi hambatan ini

berfungsi penting dalam penyesuaian titik kesetimbangan awal (*null balancing*) maupun batas ukur sensor. Kemampuan sistem dalam mendeteksi sinyal sensor kecil dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memilih resolusi multimeter pada skala milivolt terkecil serta menambahkan pengkondisi sinyal penguat seperti Op-Amp LM741.

BAB V
KESIMPULAN

Rangkaian Jembatan Wheatstone terbukti memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan rangkaian pembagi tegangan biasa dalam mendeteksi perubahan hambatan sensor berskala kecil. Pada rangkaian pembagi tegangan, perubahan nilai fraksional sulit diamati karena perubahan tegangan yang sangat kecil tertutup oleh tingginya tegangan bias DC sumber. Sebaliknya, Jembatan Wheatstone menerapkan metode pengukuran diferensial antar dua cabang jembatan ($V_{out} = V_C - V_D$) yang mampu meredam tegangan bersama (*common-mode voltage*), sehingga setiap ketidakseimbangan hambatan kecil pada sensor langsung terkonversi menjadi deviasi tegangan luaran.

Penggunaan potensiometer pada cabang jembatan berperan penting sebagai sarana kalibrasi titik nol (*null balancing*) serta pengatur batas rentang ukur sensor. Variasi hambatan pada potensiometer menghasilkan perubahan tegangan luaran yang bergerak secara konsisten dan teratur sesuai karakteristik cabang jembatan. Untuk memaksimalkan kemampuan deteksi alat ukur terhadap sinyal sensor yang sangat lemah, konfigurasi Jembatan Wheatstone dapat dioptimalkan dengan memilih resolusi multimeter pada skala milivolt terkecil serta menambahkan rangkaian penguat sinyal diferensial berbasis *Operational Amplifier* (Op-Amp).

DAFTAR PUSTAKA

Khoerun B, Apriyanto H, Karsid, Fatwasauri I, Rohman NF, Suryapringga ZH, Pepbriari RB. 2024. Alat ukur tingkat kekeringan gabah menggunakan jembatan Wheatstone berbasis Arduino Uno dengan metode komparasi tegangan dan kekeringan. *Jurnal Rekayasa Energi*. 3(1):41–47. doi:10.31884/jre.v3i1.51.

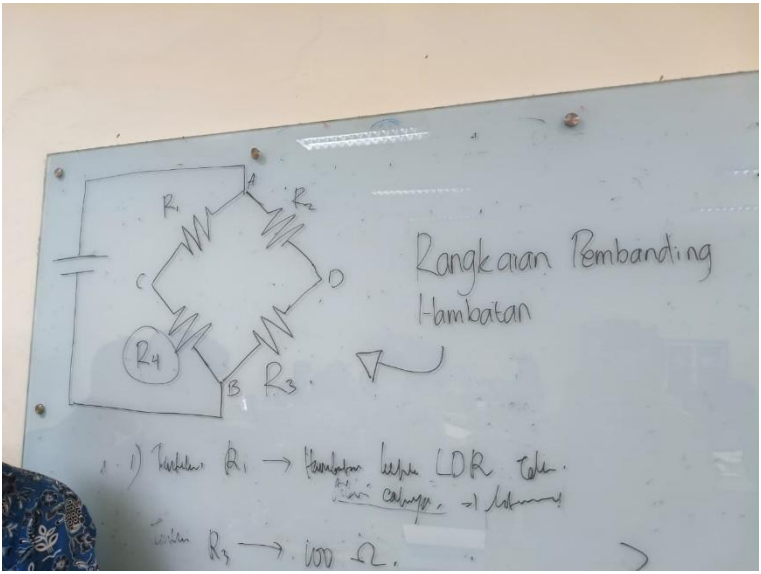
Magaski YA, Anwari S. 2022. Perancangan sistem pengukuran temperatur air sebagai sistem monitoring temperatur boiler menggunakan NTC 3950. *e-Proceeding FTI*.

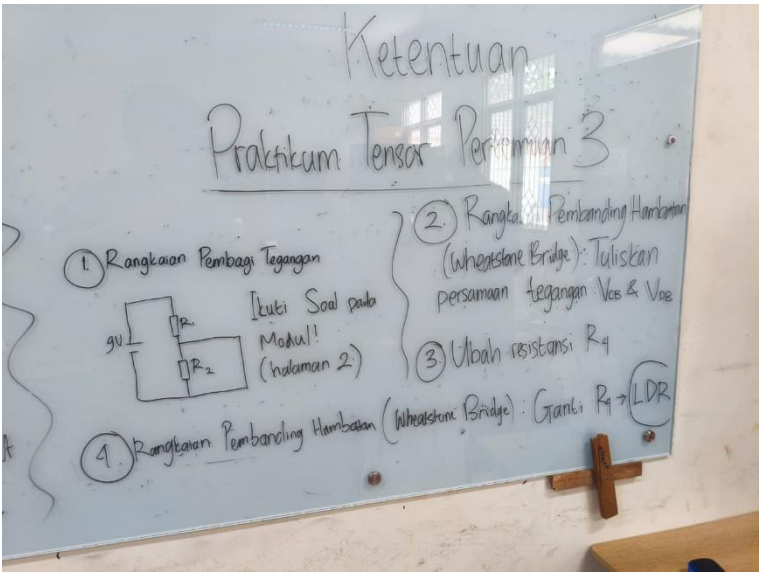
Park Y, Luan H, Kwon K, Chung TS, Oh S, Yoo JY, Chung G, Kim J, Kim S, Kwak SS. 2024. Soft, full Wheatstone bridge 3D pressure sensors for cardiovascular monitoring. *npj Flexible Electronics*. 8:6. doi:10.1038/s41528-024-00294-3.

Shankhour I, Mohdad J, Mailly F, Nouet P. 2022. Fully electrical post-fabrication trimming of resistive sensors. *Sensors*. 22(3):767. doi:10.3390/s22030767.

Zhang Y, Ni F, Liu H. 2023. Design and optimization of Wheatstone bridge adjustment circuit for resistive sensors. *IEEE Sensors Journal*. 23(13):14330–14338. doi:10.1109/JSEN.2023.3274927.

LAMPIRAN


R1
R2
C
D
R4
B
R3
Rangkaian Pembanding
Hambatan


Ketentuan
Praktikum Tensor Percobaan 3
1. Rangkaian Pembagi Tegangan
Ikuti Soal pada Modul! (halaman 2)
2. Rangkaian Pembanding Hambatan (Wheatstone Bridge): Tuliskan persamaan tegangan Vab & Vbc
3. Ubah resistansi R4
4. Rangkaian Pembanding Hambatan (Wheatstone Bridge): Ganti R4 → LDR